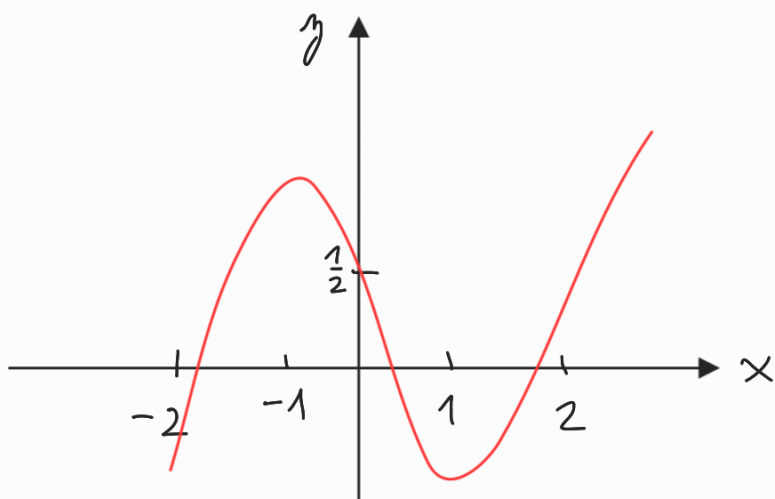


zadáni:

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

postup:

- 1) vyjádřit si nějaké x (např. $x = \frac{1}{3}(x^3 + 1)$)
- 2) napsat iterativní rovnici $x_{n+1} = \frac{1}{3}(x_n^3 + 1)$



kořeny odhadneme
např.

-2 ; 0,5 ; 1,5

- 3) dosazujeme odhady (spočítat i ty další odhady)

$$x_1 = 0,5$$

$$x_2 = \frac{1}{3} \cdot (x_1^3 + 1)$$

$$x_3 = \frac{1}{3} \cdot (x_2^3 + 1)$$

- 4) pokud to **konverguje** k nějaké hodnotě,
= blíží se to
opakuji iteraci, dokud nedostanu požadovanou
přesnost výsledku
pokud to ale **diverguje**, je třeba změnit
(neblíží se) iterativní rovnici
- stává se to docela často

